

ArrayUsage

1. נגדיר מערך "חלקי": מערך בו כל איבר הוא חילוק בשתיים של האיבר הקודם לו.
לדוגמא, מערך arr הוא מערך חלקי : $\{arr = \{180, 90, 45, 22.5\}$.
כתוב פעולה שמקבלת מערך ומחזירה true אם המערך חלקי, אחרת הפעולה תחזיר false .
עליך להשתמש בפעולות עזר.
 2. א. כתוב פעולה המקבלת מערך של תווים ואת c.
הפעולה תחזיר האם אות c הופיעה במערך שהתקבל.
ב. כתוב פעולה בוליאנית, המקבלת שני מערכים של תווים ומחזירה True במידה ולפחות חצי מהאותיות
מהמערך הראשון שהתקבל, מופיעות גם במערך השני. אחרת, הפעולה תחזיר False.
עליך להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף א.
ג. כתוב פעולה בוליאנית המקבלת מערך של תווים ואת c.
נגדיר שאות 'גדולה' יותר מאות אחרת, כאשר היא מופיעה לאחר האות האחרת, בסדר האלפביתי.
לדוגמא, האות 'E' גדולה מהאות 'A'. דוגמא נוספת: האות 'g' קטנה מהאות 'Z'.
הפעולה תחזיר True אם אות c גדולה מהאותיות המופיעות במערך שהתקבל.
אין חשיבות לאותיות קטנות וגדולות ב 'גודל'
 3. כתוב פעולה המקבלת מערך ומחזירה true אם סכום הערכים במקומות הזוגיים זהה לסכום הערכים
הנמצאים במקומות האי זוגיים. במידה ולא, הפעולה תחזיר false.
 4. כתוב פעולה **IsSorted** הבודקת אם המערך ממין בסדר עולה.
במידה והמערך ממין בסדר עולה, הפעולה תחזיר true. במידה ולא, הפעולה תחזיר false.
לדוגמא, הפעולה **IsSorted** תחזיר true עבור המערך $\{arr = \{1, 5, 7, 9\}$, מכיון שכל איבר גדול מקודמו
דוגמא נוספת : הפעולה **IsSorted** תחזיר false עבור המערך $\{arr2 = \{1, 2, 7, 6, 9\}$, מכיון שהאיבר במקום
הרביעי קטן מקודמו.
 5. מערך מוגדר להיות "מערך ראשוני" אם לפחות מחצית מאבריו הם מספרים ראשוניים.
כתוב פעולה "**IsPrimaryArr**" שמקבלת מערך ומחזירה True אם המערך הוא ראשוני. אחרת , היא
תחזיר False.
- מספר ראשוני הוא מספר שמתחלק אך ורק ב-1 ובעצמו.
6. כתוב פעולה **UpToTen** המקבלת מערך ובודקת האם קיימת לפחות שלישית אחת של איברים סמוכים
אשר סכומה גדול מ-10. אם כן , הפעולה תחזיר True. אחרת, תחזיר False.
לדוגמא, הפעולה **UpToTen** תחזיר True עבור המערך : $\{arr = \{1, 3, 2, 5, 7, 2, 1\}$.
 7. כתבו פעולה בשם **מערך החיתוך** המקבלת כפרמטר את שני המערכים ומחזירה מערך המכיל רק
את המספרים המופיעים בשני המערכים גם יחד (המערך החדש יהיה בגודל של סכום גודלי שני

המערכים. יתכן ויהיו תאים ריקים במערך).

8. כתוב פעולה שמקבלת מערך arr ומספר num שלם.
הפעולה תחזיר True במידה והמערך תואם את הספרות של המספר שהתקבל בסדר זהה.
לדוגמא, הפעולה תחזיר True אם המערך והמספר הם : $arr = \{ 2, 4, 1, 6 \}$, $num = 2416$.

9. יום אחד, ניוטון ישב בגינת ביתו ולפתע, תפוח נשר מן העץ. ניוטון תהה מדוע התפוח נופל ישר למטה (ולא מרחף באוויר או נופל לצד למשל).
ניוטון קבע שהתפוח נשר מן העץ ישירות אליו בעקבות כח הגרביטציה שקיים בכל כוכב לכת.
כח הגרביטציה מתבטא בתאוצתו שערכה $9.81 \sim$ מטר לשנייה בריבוע.

מספר ניוטוני הוא מספר שמכיל את רצף הספרות 9, 8 ו-1 אחת אחרי השנייה בסדר הנתון.
לדוגמא, המספרים: 981, 86981, 981, 98143, 9981 ו-785981327 הם מספרים ניוטוניים.

א. כתוב פעולה המקבלת מספר שלם חיובי ומחזירה מערך המכיל את כל ספרות המספר
בסדר זהה לכתיבת המספר משמאל לימין.
לדוגמא : עבור המספר 43951, יוחזר המערך הבא:

4	3	9	5	1
---	---	---	---	---

ב. כתוב פעולה בוליאנית המקבלת מספר שלם חיובי ומחזירה true אם המספר הוא מספר ניוטוני. אחרת הפעולה תחזיר false.
עליך להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף א.

ג. כתוב פעולה המקבלת מערך של מספרים שלמים ומחזירה את המספר הניוטוני הקטן ביותר שנמצא במערך.
יש להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף ב.

ד. כתוב פעולה המקבלת שני מערכים ומחזירה מערך בו נמצאים כל המספרים הניוטוניים (לא בהכרח הזחים לשני המערכים) משני המערכים.

10. כתוב פעולה שמקבלת מספר ומכניסה כל ספרה בו למערך.
לדוגמא, עבור המספר 6389, הפעולה תחזיר מערך :

6	3	8	9
---	---	---	---

11. כתוב פעולה המקבלת שני מערכים ומכניסה למערך חדש את כל האיברים המשותפים בין המערכים. **הנח שגודל המערכים זהה.**

12. כתוב פעולה המקבלת שני מערכים ומכניסה למערך חדש את כל האיברים המשותפים בין המערכים.

